

# INFORME DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO RESTGEST MATEOS

Sistema web para la gestión operativa y apoyo a la toma de decisiones en  
Restaurante Mateos

Código documental: PA-PPR-INF-001 – Versión 1.0

Línea base temporal: 12/08/2026 – 04/11/2026

## 1 TÍTULO

### Informe de Planificación del Proyecto RestGest Mateos.

El documento se identifica mediante el código **PA-PPR-INF-001**. La codificación empleada sigue la estructura **XX-YYY-ZZZ-001**: **PA** corresponde a la fase de Planificación y Análisis de Requisitos; **PPR** identifica el subproceso de Planificación del Proyecto; **INF** corresponde al tipo documental Informe; y **001** indica que se trata del primer informe de esta combinación de fase, actividad y tipo documental.

## 2 INTRODUCCIÓN

RestGest Mateos es un producto de software web orientado a centralizar la gestión operativa de Restaurante Mateos, organización gastronómica de la ciudad de Ambato que trabaja con dos sucursales. El producto busca reemplazar y complementar registros manuales utilizados en la operación diaria mediante herramientas digitales para ventas, conteo de almuerzos y proteínas, menú configurable, inventario, gastos, reportes, indicadores y apoyo a la toma de decisiones.

La planificación detallada constituye la línea base para organizar el trabajo del equipo desde el **12 de agosto de 2026** hasta el **4 de noviembre de 2026**. El cronograma considera **61 días laborables**, con jornadas de lunes a viernes. La estructura se organiza en seis fases: Planificación y Análisis de Requisitos; Diseño del Sistema; Desarrollo del Sistema; Pruebas y Aseguramiento de la Calidad; Implantación y Despliegue; y Capacitación, Documentación y Cierre.

El presente informe consolida la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT, conocida internacionalmente como WBS), las duraciones, las dependencias, los trabajos paralelos y secuenciales, los entregables, los recursos, el presupuesto, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los criterios de control. La planificación descrita en este documento constituye la línea base detallada del proyecto y prevalece, para efectos de ejecución y seguimiento, sobre estimaciones preliminares de tiempo realizadas antes de completar la descomposición del trabajo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 2/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3 OBJETIVOS

#### 3.1 Objetivo general

Establecer la planificación integral del proyecto RestGest Mateos mediante la definición de alcance, fases, actividades, entregables, tiempos, dependencias, recursos, costos, criterios de calidad, comunicaciones y riesgos, con el fin de dirigir su desarrollo e implantación entre el 12 de agosto y el 4 de noviembre de 2026.

#### 3.2 Objetivos específicos

1. Descomponer el proyecto en fases y paquetes de trabajo verificables mediante una EDT, determinando para cada actividad su duración, fecha de inicio, fecha de finalización, predecesores y entregables.
2. Asignar de forma coherente los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios, identificando actividades paralelas y secuenciales para aprovechar la especialización del equipo y mantener el cronograma de 61 días laborables.
3. Definir mecanismos de calidad, comunicación, gestión de riesgos, adquisiciones, aceptación y control de cambios que permitan monitorear el avance y asegurar la entrega funcional de RestGest Mateos dentro del alcance autorizado.

### 4 ALCANCE

El presente informe comprende la planificación del proyecto RestGest Mateos desde el **12/08/2026** hasta el **04/11/2026**, considerando el trabajo del equipo de proyecto y la participación del representante autorizado y usuarios designados de Restaurante Mateos.

El alcance documental incluye:

- estructura de desglose del trabajo y seis fases del proyecto;
- cronograma detallado, hitos y relaciones de precedencia;
- definición de actividades paralelas y secuenciales;
- entregables por paquete de trabajo;
- asignación de responsabilidades y recursos;
- presupuesto operativo del proyecto;
- planificación de calidad, pruebas y criterios de aceptación;
- gestión de comunicaciones, riesgos, adquisiciones y cambios;
- planificación del piloto en la sucursal 2 y posterior despliegue para las dos sucursales;
- documentación, capacitación, aceptación y cierre.

La planificación funcional contempla usuarios y roles, sucursales, productos, categorías, menú

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 3/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

diario configurable, conteo rápido, ventas, inventario, gastos, reportes, panel de control, indicadores y recomendaciones. El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) se considera una funcionalidad de apoyo sujeta a validación técnica y revisión humana.

Quedan fuera del alcance inicial la contabilidad formal, facturación electrónica, declaraciones tributarias, nómina, ERP completo, plataforma bancaria, sistema integral de servicio de entrega a domicilio, gestión integral de servicio de alimentación para eventos y modelos predictivos avanzados sin historial suficiente. El consumo teórico por recetas permanece condicionado a que el restaurante disponga de porciones y recetas suficientemente estandarizadas.

## 5 DEFINICIONES

| Término / Sigla      | Definición utilizada en el proyecto                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDT                  | Estructura de Desglose del Trabajo. Representación jerárquica del alcance del proyecto en fases, actividades y paquetes de trabajo. En documentación internacional también se identifica mediante la sigla WBS. |
| Paquete de trabajo   | Unidad gestionable de la EDT que produce un entregable verificable y puede estimarse, asignarse y controlarse.                                                                                                  |
| Entregable           | Resultado verificable de una actividad, como un documento, modelo, módulo funcional, informe, configuración o versión del producto.                                                                             |
| Predecesor           | Actividad o hito que debe finalizar antes de que una actividad sucesora pueda iniciar, salvo que se establezca otro tipo de dependencia.                                                                        |
| Actividad paralela   | Actividad que puede ejecutarse simultáneamente con otra porque sus dependencias y recursos permiten el solapamiento temporal.                                                                                   |
| Actividad secuencial | Actividad cuyo inicio depende de la terminación de uno o varios trabajos anteriores.                                                                                                                            |
| Hito                 | Evento de duración cero utilizado para representar una validación, aceptación, despliegue o cierre relevante.                                                                                                   |
| RF / RNF             | Requisitos Funcionales y Requisitos No Funcionales.                                                                                                                                                             |
| ERS                  | Especificación de Requisitos de Software. Documento que consolida los requisitos funcionales, no funcionales y reglas asociadas al producto.                                                                    |
| OCR                  | Reconocimiento Óptico de Caracteres. Técnica utilizada como apoyo para extraer texto de tickets y notas de venta digitalizados.                                                                                 |
| API                  | Interfaz de Programación de Aplicaciones. Mecanismo de comunicación entre componentes del sistema.                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 4/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control de acceso basado en roles  | Modelo de autorización que asigna permisos según el rol de cada usuario dentro del sistema.                         |
| Integración y despliegue continuos | Práctica de automatización para construir, verificar y desplegar cambios de software de manera controlada.          |
| Línea base                         | Versión aprobada del alcance, cronograma o presupuesto utilizada como referencia formal para seguimiento y control. |

## 6 RESPONSABILIDADES

| Responsable                                    | Rol                                                                                   | Responsabilidades de planificación y ejecución                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes Medina Steven<br>Eduardo               | Director del Proyecto / Líder Técnico                                                 | Mantener el alcance y el cronograma; coordinar al equipo; dirigir la arquitectura e integración; apoyar el desarrollo del lado del servidor; revisar dependencias; gestionar cambios, riesgos y validación interna. |
| Llerena Garcés Gabriel<br>Stefano              | Responsable de Base de Datos y Datos                                                  | Diseñar el modelo relacional; administrar PostgreSQL y Prisma; gestionar migraciones, integridad, consultas, reportes y datos de inventario; apoyar la validación de consistencia y trazabilidad.                   |
| Navarro Pazmiño Maybeline<br>Estefania         | Responsable de Experiencia e Interfaz de Usuario y Desarrollo de Interfaz             | Investigar necesidades de uso; elaborar bocetos y prototipos en Figma; definir el sistema visual; implementar la interfaz con React y Material UI; asegurar diseño adaptable y usabilidad.                          |
| Aguilar Guillen Erick<br>Mateo                 | Responsable de Aseguramiento de la Calidad, Operaciones de Desarrollo e Integraciones | Planificar y ejecutar pruebas; automatizar verificaciones; mantener integración y despliegue continuos; administrar Docker y despliegues; realizar monitoreo básico; integrar y validar el componente OCR.          |
| Representante autorizado de Restaurante Mateos | Patrocinador / Validador del producto                                                 | Validar requisitos, prototipos, configuración operativa, piloto y aceptación final; autorizar cambios relevantes de alcance o presupuesto.                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 5/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuarios operativos designados | Usuarios de validación | Probar flujos de conteo, ventas, inventario y operación diaria; reportar incidencias y retroalimentación durante validaciones y piloto. |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Los roles representan responsabilidad primaria y no restringen la colaboración entre integrantes. En particular, el desarrollo y las pruebas requieren apoyo cruzado cuando una actividad predecesora afecta el trabajo de otro responsable.

## 7 NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA APLICABLE

Las siguientes normas, leyes y buenas prácticas se utilizarán como **referencias de planificación, desarrollo y control**; su mención no implica certificación formal del producto:

1. **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y su normativa reglamentaria aplicable:** referencia para el tratamiento responsable de datos personales, credenciales y documentos almacenados.
2. **ISO 9001:2015:** referencia para control documental, trazabilidad, revisión, aprobación y mejora continua de los documentos y procesos.
3. **ISO 21502:2020:** guía de referencia para prácticas de dirección y planificación de proyectos.
4. **ISO/IEC 25010:** modelo de calidad para evaluar características del producto software, especialmente adecuación funcional, eficiencia, usabilidad, fiabilidad, seguridad y mantenibilidad.
5. **ISO/IEC 27001:2022:** referencia para controles de seguridad de la información y gestión de accesos.
6. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** referencia para ingeniería y documentación de requisitos.
7. **ISO/IEC/IEEE 12207:2017:** referencia para procesos del ciclo de vida del software.
8. **OWASP ASVS y OWASP Top 10:** buenas prácticas de verificación y prevención de vulnerabilidades comunes en aplicaciones web.

### Documentos habilitantes internos:

- Acta de Constitución del Proyecto RestGest Mateos;
- EDT detallada del proyecto;
- archivo de planificación de Microsoft Project RestGest\_Mateos\_MS\_Project.xml;
- registro de levantamiento y requerimientos del negocio;
- criterios de alcance, entregables y aceptación definidos para RestGest Mateos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 6/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8 MÉTODO / POLÍTICAS / CONTENIDO

### 8.1 Método de planificación

La planificación se elaboró mediante un enfoque **por fases con ejecución técnica parcialmente paralela**. Las fases mantienen una secuencia macro obligatoria, mientras que dentro de cada fase se permite ejecutar actividades simultáneas cuando sus dependencias y responsables lo permiten.

El procedimiento aplicado fue:

1. consolidar el alcance funcional y las exclusiones del producto;
2. descomponer el trabajo mediante una EDT;
3. identificar entregables verificables por actividad;
4. estimar duraciones en días laborables de lunes a viernes;
5. establecer relaciones de Fin a Inicio entre actividades dependientes;
6. permitir paralelismo donde no existe restricción técnica;
7. garantizar que el último proceso o hito de cada fase sea predecesor del inicio de la siguiente;
8. asignar responsables según especialidad;
9. establecer recursos, costos, calidad, riesgos, comunicaciones y adquisiciones;
10. cargar la planificación en Microsoft Project para mantener niveles de sangría, predecesores y visualización temporal.

La duración de cada actividad se expresa en **días laborables**. Los sábados y domingos no se contabilizan. Para esta línea base académica no se descuentan feriados.

### 8.2 Políticas de planificación y control

- La línea base temporal inicia el 12/08/2026 y finaliza el 04/11/2026.
- Ninguna actividad puede iniciarse antes de cumplir sus predecesores definidos.
- Las actividades con el mismo predecesor pueden ejecutarse en paralelo cuando sus responsables y recursos lo permitan.
- El último proceso o hito de una fase actúa como puerta de control para la fase siguiente.
- Los cambios que afecten alcance, fecha final o presupuesto requieren análisis de impacto antes de incorporarse a la línea base.
- El código fuente se mantendrá en repositorio privado con control de versiones y revisión de cambios.
- El OCR nunca será fuente autoritativa de datos: todo reconocimiento debe ser revisable y corregible antes del registro definitivo.
- El despliegue completo se realizará después del piloto y de la corrección de incidencias prioritarias.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 7/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Los entregables documentales se mantendrán versionados y con evidencia de elaboración, revisión y aprobación.

### 8.3 Línea base del alcance

El producto se organiza alrededor de la secuencia conceptual **Registrar - Relacionar - Analizar - Recomendar**. La línea base incluye:

- autenticación, usuarios, roles y permisos;
- gestión de dos sucursales;
- productos, categorías, proteínas y menú diario configurable;
- conteo rápido de almuerzos, proteínas, extras y opciones;
- registro e historial de ventas;
- inventario con entradas, salidas, ajustes, stock y niveles mínimos;
- gastos por categoría y sucursal;
- reportes diarios, semanales, mensuales y por rango;
- reportes por sucursal, tipo de almuerzo y proteína;
- productos más vendidos;
- reportes de inventario, movimientos, ajustes y stock bajo;
- reportes de gastos y comparación entre sucursales;
- panel de control, indicadores y recomendaciones operativas;
- reconocimiento óptico de caracteres (OCR) asistido para tickets y notas, sujeto a validación técnica;
- piloto, despliegue, documentación, capacitación y aceptación.

### 8.4 EDT y línea base temporal

| Fase                     | Descripción                            | Duración       | Inicio            | Fin               |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | Planificación y Análisis de Requisitos | 11 días        | 12/08/2026        | 26/08/2026        |
| 2                        | Diseño del Sistema                     | 10 días        | 27/08/2026        | 09/09/2026        |
| 3                        | Desarrollo del Sistema                 | 23 días        | 10/09/2026        | 12/10/2026        |
| 4                        | Pruebas y Aseguramiento de la Calidad  | 10 días        | 13/10/2026        | 26/10/2026        |
| 5                        | Implantación y Despliegue              | 5 días         | 27/10/2026        | 02/11/2026        |
| 6                        | Capacitación, Documentación y Cierre   | 2 días         | 03/11/2026        | 04/11/2026        |
| <b>PROYECTO COMPLETO</b> |                                        | <b>61 días</b> | <b>12/08/2026</b> | <b>04/11/2026</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RESTAURANTE MATEOS</b><br><b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br><b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br>Informe de Planificación del Proyecto | <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br><b>VERSIÓN:</b> 1.0<br><b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br><b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br><b>PÁGINA:</b> 8/26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

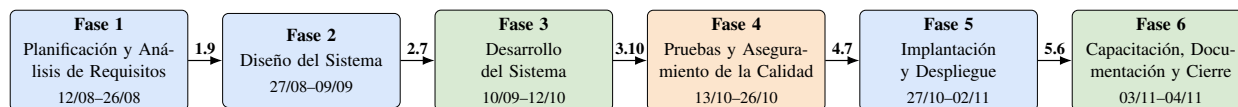


Figura 1: Secuencia y dependencia entre las seis fases del proyecto.

## 8.5 Diagrama general de secuencia y dependencia entre fases

La Figura 1 muestra la regla de control entre fases. Los códigos **1.9**, **2.7**, **3.10**, **4.7** y **5.6** ubicados sobre las conexiones corresponden a la última actividad o hito de cierre de cada fase y actúan como predecesores del bloque inicial de la fase siguiente. Dentro de cada fase existen actividades paralelas que se detallan posteriormente.

## 8.6 Relaciones de paralelismo y secuencia

| Fase | Trabajo paralelo                                                | Cadena secuencial / convergencia                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1.1    1.2; 1.3    1.4; 1.5 y 1.6 con solapamiento; 1.7    1.8. | 1.1/1.2 → 1.3/1.4 → 1.5/1.6 → 1.7/1.8 → 1.9.                                                  |
| 2    | 2.1    2.2    2.3    2.4; 2.5    2.6.                           | 2.2/2.3 → 2.5; 2.4 → 2.6; luego 2.1/2.5/2.6 → 2.7.                                            |
| 3    | 3.2    3.3; 3.4    3.5; 3.6    3.7; 3.8    3.9.                 | 3.1 → 3.2/3.3 → 3.4/3.5; los módulos alimentan reportes/panel de control; 3.7/3.8/3.9 → 3.10. |
| 4    | 4.1    4.2; 4.3    4.4    4.5.                                  | 4.1/4.2 → 4.3/4.4/4.5 → 4.6 → 4.7.                                                            |
| 5    | 5.1    5.2.                                                     | 5.1/5.2 → 5.3 → 5.4 → 5.5 → 5.6.                                                              |
| 6    | 6.1    6.2    6.3.                                              | 6.1/6.2/6.3 → 6.4 → 6.5.                                                                      |

## 8.7 Dependencias entre fases

| Transición      | Predecesor obligatorio                           | Trabajo habilitado                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 → Fase 2 | 1.9 Validación y cierre de la fase de requisitos | 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4                                              |
| Fase 2 → Fase 3 | 2.7 Validación del diseño                        | 3.1 Configuración del proyecto y entornos                        |
| Fase 3 → Fase 4 | 3.10 Integración completa de módulos             | 4.1 Plan de pruebas y 4.2 Pruebas unitarias/integración          |
| Fase 4 → Fase 5 | 4.7 Aceptación preliminar                        | 5.1 Infraestructura y 5.2 Carga/configuración inicial            |
| Fase 5 → Fase 6 | 5.6 Despliegue definitivo                        | 6.1 Manuales, 6.2 documentación técnica y 6.3 capacitación final |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 9/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.8 Plan de recursos

### 8.8.1 Recursos humanos

| Fase | Responsabilidad principal                                                                                            | Apoyo / colaboración                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Steven: dirección, alcance y planificación.                                                                          | Gabriel, Maybelline y Erick participan en levantamiento, requisitos, riesgos y estimaciones. |
| 2    | Steven: arquitectura; Gabriel: datos; Maybelline: experiencia e interfaz de usuario; Erick: seguridad e integración. | Revisión cruzada y validación técnica conjunta.                                              |
| 3    | Trabajo distribuido por especialidad en módulos funcionales.                                                         | Integraciones y revisiones conjuntas; Steven coordina dependencias.                          |
| 4    | Erick lidera el aseguramiento de la calidad, automatización y evidencias.                                            | Cada responsable corrige defectos en su componente.                                          |
| 5    | Erick lidera infraestructura y despliegue; Steven coordina el piloto.                                                | Gabriel apoya datos; Maybelline apoya usabilidad; todo el equipo atiende incidencias.        |
| 6    | Steven coordina aceptación y cierre.                                                                                 | Todo el equipo consolida manuales, documentación y capacitación.                             |

### 8.8.2 Recursos tecnológicos

La arquitectura tecnológica se selecciona para minimizar el costo inicial sin comprometer la posibilidad de crecimiento. Se prioriza el uso de herramientas de código abierto, planes gratuitos y consolidación de servicios cuando sea técnicamente viable.

- **Equipos de trabajo:** computadores portátiles personales del equipo y conexión a Internet.
- **Interfaz de usuario:** React 19, TypeScript, Vite, Material UI, TanStack Query, React Hook Form y Zod.
- **Servidor de aplicaciones:** NestJS sobre Node.js 24 LTS, servicios REST y documentación Swagger/OpenAPI.
- **Persistencia:** PostgreSQL 18 y Prisma. Inicialmente PostgreSQL podrá ejecutarse en el mismo servidor virtual de la aplicación para reducir costos; una base administrada se mantiene como alternativa de contingencia o crecimiento.
- **Seguridad:** tokens JWT, cookies con atributo HttpOnly, control de acceso basado en roles y Argon2id.
- **Infraestructura:** Docker, Nginx y un servidor virtual de DigitalOcean; el despliegue de la interfaz puede utilizar Cloudflare Pages cuando resulte conveniente.
- **Archivos y respaldos:** Cloudflare R2, sujeto al volumen real de almacenamiento.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto </p> | <p> <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 10/26 </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Reconocimiento de documentos:** Google Cloud Vision para OCR, condicionado a la validación técnica y al control de consumo.
- **Gestión técnica:** GitHub, GitHub Actions y repositorio privado.
- **Diseño:** Figma.
- **Gestión del trabajo:** Trello.
- **Pruebas:** Vitest/Jest y Playwright.

## 8.9 Plan de costos

El trabajo del equipo se desarrolla como proyecto académico; por tanto, el tiempo de los integrantes no se registra como nómina dentro del presupuesto directo. Los computadores existentes tampoco se consideran adquisiciones del proyecto.

Se establece un **presupuesto directo máximo de USD 250,00**. Este valor constituye un **techo presupuestario y no una obligación de gasto**. La arquitectura se planifica para utilizar planes gratuitos y consolidar infraestructura siempre que sea viable; por ello, el costo real esperado puede ser considerablemente menor. El margen disponible permite responder a escalamiento del servidor, consumo adicional de servicios externos, contratación temporal de una base de datos administrada o contingencias durante el piloto.

| Actividad / partida                            | Concepto cubierto                             | Reserva máxima<br>USD | Criterio                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 y 4.5                                      | OCR y validación con documentos reales        | 30.00                 | Se prioriza el nivel gratuito; la reserva cubre consumo adicional si fuera necesario.                      |
| 5.1                                            | Infraestructura de aplicación y base de datos | 130.00                | Servidor virtual, posible ampliación temporal y alternativa de base administrada si el piloto lo requiere. |
| 5.2                                            | Configuración, respaldos y almacenamiento     | 20.00                 | Se priorizan herramientas gratuitas y almacenamiento de bajo costo.                                        |
| 5.6                                            | Dominio y puesta en producción                | 20.00                 | Registro de dominio y necesidades asociadas al despliegue.                                                 |
| Transversal                                    | Contingencia técnica y operativa              | 50.00                 | Margen para variaciones de precio, consumo adicional o necesidades no previstas.                           |
| <b>PRESUPUESTO DIRECTO MÁXIMO DEL PROYECTO</b> |                                               | <b>250.00</b>         | <b>Techo presupuestario autorizado para planificación.</b>                                                 |

El Director del Proyecto verificará el precio vigente de cada servicio antes de contratarlo. Cualquier necesidad que supere el techo de USD 250,00 deberá tratarse como cambio presupuestario y requerirá autorización del representante correspondiente.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br><b>VERSIÓN:</b> 1.0<br><b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br><b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br><b>PÁGINA:</b> 12/26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.10 Plan de calidad

La calidad se verificará durante todo el ciclo de vida. Las normas se emplean como referencias de trabajo y no implican certificación formal del producto.

| Fase | Referencia o criterio principal          | Aplicación planificada                                                                   |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ISO 21502 e ISO/IEC/IEEE 29148           | Planificación, trazabilidad y calidad de requisitos.                                     |
| 2    | ISO/IEC 25010, ISO/IEC 27001 y OWASP     | Arquitectura, experiencia de usuario, seguridad, permisos y diseño de datos.             |
| 3    | ISO/IEC 25010, ISO/IEC 27001 y OWASP     | Calidad del producto, prácticas de desarrollo seguro e integración de módulos.           |
| 4    | ISO/IEC 25010 y criterios de aceptación  | Pruebas funcionales, usabilidad, seguridad, rendimiento, regresión y validación del OCR. |
| 5    | ISO/IEC 27001 y criterios de continuidad | Configuración segura, respaldos, piloto, monitoreo y despliegue.                         |
| 6    | ISO 9001 y control documental            | Manuales, trazabilidad, capacitación, aceptación y cierre.                               |

| Aspecto              | Criterio planificado                                                                                                              | Evidencia                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Adecuación funcional | Los módulos cumplen requisitos funcionales, reglas de negocio y casos de uso priorizados.                                         | Matriz de pruebas funcionales y pruebas de aceptación de usuario. |
| Conteo rápido        | El flujo permite registrar almuerzos y proteínas con pocos pasos y sin bloquear la atención normal.                               | Pruebas de usabilidad y piloto.                                   |
| Reportes             | Los totales coinciden con conjuntos de datos controlados.                                                                         | Casos de prueba y comparación de resultados.                      |
| Rendimiento          | Operaciones comunes cercanas o inferiores a 2 s y reportes usuales cercanos o inferiores a 5 s en condiciones normales de prueba. | Informe de rendimiento.                                           |
| Seguridad            | Autenticación, roles, mínimo privilegio, contraseñas protegidas y HTTPS en producción.                                            | Lista de verificación de seguridad y pruebas.                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto </p> | <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br><b>VERSIÓN:</b> 1.0<br><b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br><b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br><b>PÁGINA:</b> 13/26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Respaldo       | Al menos una prueba satisfactoria de respaldo y restauración antes de la aceptación.                                                                                                           | Registro de restauración.                                 |
| OCR            | Si la extracción de campos obligatorios no alcanza aproximadamente 90 % de precisión en una muestra representativa, el OCR permanecerá como ayuda opcional y se conservará el registro manual. | Informe de precisión y viabilidad del OCR.                |
| Piloto         | No deben quedar defectos críticos que impidan el registro operativo básico antes del despliegue definitivo.                                                                                    | Informe de piloto e incidencias.                          |
| Mantenibilidad | Arquitectura monolítica modular, control de versiones, documentación y despliegue reproducible.                                                                                                | Repositorio, documentación técnica y contenedores Docker. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 14/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.11 Plan de comunicaciones

| Comunicación        | Participantes                       | Frecuencia                       | Propósito / evidencia                                                          | Canal                   |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Seguimiento interno | Equipo del proyecto                 | Semanal                          | Revisar avance, bloqueos, riesgos y próximas actividades. Registro en tablero. | Trello / reunión        |
| Revisión técnica    | Responsables técnicos               | Continua según cambios           | Revisar código, integraciones y defectos.                                      | GitHub                  |
| Validación de fase  | Director + representante autorizado | Al cierre de cada fase relevante | Confirmar entregables y habilitar la fase siguiente.                           | Reunión y acta/registro |
| Revisión de riesgos | Director + responsables             | Semanal                          | Actualizar probabilidad, impacto y respuesta.                                  | Matriz de riesgos       |
| Piloto              | Equipo + usuarios de sucursal 2     | Durante el piloto                | Registrar incidencias, tiempos de uso y observaciones.                         | Registro de incidencias |
| Cierre y aceptación | Equipo + representante autorizado   | 04/11/2026                       | Revisar criterios, documentación y aceptación final.                           | Acta de aceptación      |

## 8.12 Plan de riesgos

| Riesgo                                        | Prob. | Impacto | Respuesta planificada                                                                                           | Responsable primario                                                    |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Crecimiento no controlado del alcance         | Media | Alta    | Mantener línea base, registrar solicitudes, evaluar impacto y diferir funciones no prioritarias.                | Director del Proyecto                                                   |
| Retrasos del equipo                           | Media | Alta    | Control semanal, paralelización responsable, prioridad a paquetes críticos y escalamiento temprano de bloqueos. | Director del Proyecto                                                   |
| Registro digital lento en horas pico          | Media | Alta    | Prototipar y probar conteo rápido; medir usabilidad; ajustar antes del despliegue definitivo.                   | Experiencia e Interfaz de Usuario + Director                            |
| OCR poco confiable                            | Alta  | Media   | Usar documentos reales, revisión humana obligatoria y mantener ingreso manual.                                  | Aseguramiento de la Calidad e Integraciones                             |
| Diferencias entre inventario físico y sistema | Media | Alta    | Trazabilidad de movimientos, ajustes, conteos físicos y validación de datos.                                    | Base de Datos y Datos                                                   |
| Fallo de infraestructura o Internet           | Media | Alta    | Respaldos, monitoreo, procedimiento de recuperación y contingencia operativa.                                   | Operaciones de Desarrollo                                               |
| Acceso no autorizado / pérdida de datos       | Media | Alta    | HTTPS, control de acceso basado en roles y Argon2id, mínimo privilegio, respaldos y pruebas de seguridad.       | Aseguramiento de la Calidad / Operaciones de Desarrollo + Líder Técnico |
| Baja adopción del personal                    | Media | Alta    | Validación temprana, interfaz simple, capacitación y acompañamiento en piloto.                                  | Experiencia e Interfaz de Usuario + Director                            |
| Uso inconsistente entre sucursales            | Media | Media   | Estandarizar procedimientos, parametrización común y capacitación.                                              | Director + representante                                                |
| Variación de precios de proveedores           | Baja  | Media   | Mantener contingencia dentro de USD 250 y verificar precios antes de contratar.                                 | Director del Proyecto                                                   |

### 8.13 Plan de adquisiciones e infraestructura

| Servicio / recurso                          | Cant.                     | Momento previsto                 | Responsable         | Partida máxima               | Condición de adquisición / uso                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio privado GitHub y automatización | 1                         | Desde planificación y desarrollo | Erick / Steven      | USD 0 esperado               | Utilizar plan disponible sin costo cuando cubra las necesidades del equipo.                                  |
| Google Cloud Vision                         | 1 servicio                | Fase 3 y validación en Fase 4    | Erick               | Hasta USD 30                 | Activar solo para OCR; controlar consumo y mantener ingreso manual como alternativa.                         |
| Cloudflare R2                               | 1 espacio                 | Fases 3 y 5                      | Erick               | Dentro de reserva de USD 20  | Utilizar para documentos y respaldos cuando el volumen lo requiera.                                          |
| Servidor virtual DigitalOcean               | 1 instancia               | Antes de la Fase 5               | Erick               | Dentro de reserva de USD 130 | Seleccionar el tamaño mínimo que soporte el piloto; ampliar únicamente con evidencia de necesidad.           |
| PostgreSQL                                  | 1 instancia               | Desarrollo y producción          | Gabriel / Erick     | Incluido en infraestructura  | Ejecutar inicialmente en el mismo servidor virtual; base administrada solo como contingencia o escalamiento. |
| Dominio y configuración Nginx/HTTPS         | 1 dominio                 | Antes del despliegue definitivo  | Erick               | Hasta USD 20                 | Contratar/configurar cuando se defina el nombre final y antes de la puesta en producción.                    |
| Figma y Trello                              | 1 espacio por herramienta | Durante todo el proyecto         | Maybelline / Steven | USD 0 esperado               | Utilizar planes disponibles sin costo mientras cubran la necesidad del proyecto.                             |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto </p> | <p> <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 17/26 </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.14 Gestión de cambios y seguimiento

Toda solicitud que altere alcance, presupuesto, fecha final, dependencias críticas o criterios de aceptación deberá registrarse y evaluarse antes de modificar la línea base. La evaluación considerará:

- descripción y motivo del cambio;
- actividades y entregables afectados;
- impacto en cronograma y ruta de dependencias;
- impacto en costo, calidad y riesgo;
- decisión de aceptar, diferir o rechazar;
- actualización de versión documental cuando corresponda.

El seguimiento utilizará el cronograma de Microsoft Project, Trello para trabajo operativo, GitHub para evidencia técnica y los informes de pruebas/piloto para control de calidad.

## 9 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las siguientes tablas constituyen la descripción formal de las actividades planificadas. La columna **Pred.** indica los códigos EDT de las actividades predecesoras. Las relaciones cargadas en Microsoft Project son de tipo **Fin a Inicio (FI)**. Cuando varias actividades comparten un mismo predecesor y sus fechas se superponen, se consideran trabajos paralelos. El cierre de cada fase converge en un último proceso o hito que habilita la siguiente fase.

### 9.1 Fase 1 - Planificación y Análisis de Requisitos

La fase se ejecuta del **12/08/2026** al **26/08/2026**, con una duración de **11 días laborables**. La responsabilidad principal corresponde a Paredes Medina Steven Eduardo (coordinación); participación de todo el equipo.

| Código EDT | Actividad                                                                        | Dur. | Inicio     | Fin        | Pred.         | Ejecución                                            | Entregable                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.1        | Levantamiento detallado de información                                           | 3 d  | 12/08/2026 | 14/08/2026 | –             | Paralela con 1.2                                     | Informe de levantamiento de información                          |
| 1.2        | Análisis de procesos actuales                                                    | 3 d  | 12/08/2026 | 14/08/2026 | –             | Paralela con 1.1                                     | Diagramas y descripción de los procesos actuales                 |
| 1.3        | Análisis de inventario, gastos y operación multisucursal                         | 3 d  | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 1.1, 1.2      | Paralela con 1.4                                     | Modelo preliminar de inventario, gastos y operación por sucursal |
| 1.4        | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales                        | 3 d  | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 1.1, 1.2      | Paralela con 1.3                                     | Catálogo de requerimientos RF y RNF                              |
| 1.5        | Definición de reglas de negocio y alcance                                        | 2 d  | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 1.3, 1.4      | Paralela parcialmente con 1.6                        | Documento de reglas de negocio y línea base de alcance           |
| 1.6        | Elaboración de casos de uso y flujos                                             | 3 d  | 20/08/2026 | 24/08/2026 | 1.3, 1.4      | Paralela parcialmente con 1.5                        | Modelo de casos de uso y flujos principales                      |
| 1.7        | Elaboración de la Especificación de Requisitos de Software                       | 3 d  | 24/08/2026 | 26/08/2026 | 1.5           | Paralela con 1.8; consolida resultados de requisitos | Especificación de Requisitos de Software                         |
| 1.8        | Planificación de cronograma, recursos, costos, calidad, riesgos y comunicaciones | 3 d  | 24/08/2026 | 26/08/2026 | 1.5           | Paralela con 1.7                                     | Plan integrado de gestión del proyecto                           |
| 1.9        | Validación y cierre de la fase de requisitos                                     | 0 d  | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 1.6, 1.7, 1.8 | Hito secuencial; habilita la Fase 2                  | Requisitos y planificación validados                             |

**DevNova**  
SOFTWARE DEVELOPMENT

**RESTAURANTE MATEOS**  
**PROYECTO: RESTEGEST MATEOS**  
**PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS**  
Informe de Planificación del Proyecto

**CÓDIGO:** PA-PPR-INF-001  
**VERSIÓN:** 1.0  
**ELABORACIÓN:** 26/08/2026  
**ÚLTIMA REVISIÓN:** 26/08/2026  
**PÁGINA:** 18/26

## 9.2 Fase 2 - Diseño del Sistema

La fase se ejecuta del **27/08/2026** al **09/09/2026**, con una duración de **10 días laborables**. La responsabilidad principal corresponde a Paredes Medina Steven Eduardo (arquitectura), Llerena Garcés Gabriel Stefano (datos), Navarro Pazmiño Maybelline Estefania (experiencia e interfaz de usuario) y Aguilar Guillen Erick Mateo (seguridad e integración).

| Código EDT | Actividad                                                                | Dur. | Inicio     | Fin        | Pred.         | Ejecución                                           | Entregable                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.1        | Modelado de procesos propuestos                                          | 3 d  | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 1.9           | Paralela con 2.2, 2.3 y 2.4                         | Diagramas de procesos propuestos                                   |
| 2.2        | Diseño de arquitectura del sistema                                       | 3 d  | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 1.9           | Paralela con 2.1, 2.3 y 2.4                         | Diagrama y especificación de arquitectura                          |
| 2.3        | Diseño de base de datos                                                  | 4 d  | 27/08/2026 | 01/09/2026 | 1.9           | Paralela con 2.1, 2.2 y 2.4                         | Modelo entidad-relación y esquema lógico PostgreSQL                |
| 2.4        | Diseño de experiencia e interfaz de usuario                              | 4 d  | 27/08/2026 | 01/09/2026 | 1.9           | Paralela con 2.1, 2.2 y 2.3                         | Bocetos de interfaz y diseño visual                                |
| 2.5        | Diseño de interfaz de programación de aplicaciones, seguridad y permisos | 3 d  | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 2.2, 2.3      | Paralela con 2.6                                    | Contratos de interfaz de programación y matriz de roles y permisos |
| 2.6        | Construcción del prototipo navegable                                     | 4 d  | 02/09/2026 | 07/09/2026 | 2.4           | Paralela con 2.5                                    | Prototipo navegable de RestGest Mateos                             |
| 2.7        | Validación del diseño                                                    | 2 d  | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2.1, 2.5, 2.6 | Secuencial; cierre de Fase 2 y predecesor de Fase 3 | Diseño funcional y técnico validado                                |

9.3 Fase 3 - Desarrollo del Sistema

La fase se ejecuta del **10/09/2026** al **12/10/2026**, con una duración de **23 días laborables**. La responsabilidad principal corresponde a Equipo técnico completo, distribuido por especialidad.

| Código EDT | Actividad                                                      | Dur. | Inicio     | Fin        | Pred.         | Ejecución                                           | Entregable                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1        | Configuración del proyecto y entornos                          | 2 d  | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2.7           | Secuencial; habilita desarrollo                     | Repositorios, entornos y estructura base configurados                           |
| 3.2        | Desarrollo de autenticación, usuarios, roles y sucursales      | 5 d  | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 3.1           | Paralela con 3.3                                    | Módulo funcional de usuarios, roles y sucursales                                |
| 3.3        | Desarrollo de productos, menú y conteo rápido                  | 5 d  | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 3.1           | Paralela con 3.2                                    | Módulo funcional de productos, menú y conteo rápido                             |
| 3.4        | Desarrollo de ventas                                           | 5 d  | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 3.2, 3.3      | Paralela con 3.5                                    | Módulo funcional de ventas e historial                                          |
| 3.5        | Desarrollo de inventario y alertas                             | 6 d  | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 3.2, 3.3      | Paralela con 3.4                                    | Módulo funcional de inventario y alertas                                        |
| 3.6        | Desarrollo de gestión de gastos                                | 4 d  | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 3.4           | Paralela con 3.7                                    | Módulo funcional de gastos y categorías                                         |
| 3.7        | Integración OCR para tickets y notas                           | 5 d  | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 3.4           | Paralela con 3.6                                    | Prototipo funcional de digitalización asistida mediante OCR                     |
| 3.8        | Desarrollo de reportes operativos                              | 6 d  | 02/10/2026 | 09/10/2026 | 3.4, 3.5, 3.6 | Paralela con 3.9                                    | Módulo de reportes de ventas, inventario, gastos y comparación entre sucursales |
| 3.9        | Desarrollo del panel de control, indicadores y recomendaciones | 5 d  | 02/10/2026 | 08/10/2026 | 3.4, 3.5, 3.6 | Paralela con 3.8                                    | Panel de control administrativo y módulo de indicadores y recomendaciones       |
| 3.10       | Integración completa de módulos                                | 1 d  | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 3.7, 3.8, 3.9 | Secuencial; cierre de Fase 3 y predecesor de Fase 4 | Versión integrada de RestGest Mateos                                            |

#### 9.4 Fase 4 - Pruebas y Aseguramiento de la Calidad

La fase se ejecuta del **13/10/2026** al **26/10/2026**, con una duración de **10 días laborables**. La responsabilidad principal corresponde a Aguilar Guillen Erick Mateo (aseguramiento de la calidad), con apoyo de todo el equipo para correcciones.

| Código EDT | Actividad                                      | Dur. | Inicio     | Fin        | Pred.         | Ejecución                                                | Entregable                                     |
|------------|------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.1        | Elaboración del plan de pruebas                | 2 d  | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 3.10          | Paralela con 4.2                                         | Plan y matriz de pruebas                       |
| 4.2        | Pruebas unitarias y de integración             | 4 d  | 13/10/2026 | 16/10/2026 | 3.10          | Paralela con 4.1                                         | Informe de pruebas unitarias e integración     |
| 4.3        | Pruebas funcionales                            | 3 d  | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 4.1, 4.2      | Paralela con 4.4 y 4.5                                   | Matriz e informe de pruebas funcionales        |
| 4.4        | Pruebas de usabilidad, seguridad y rendimiento | 3 d  | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 4.1, 4.2      | Paralela con 4.3 y 4.5                                   | Informe de usabilidad, seguridad y rendimiento |
| 4.5        | Validación técnica del OCR                     | 2 d  | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 4.2           | Paralela con 4.3 y 4.4                                   | Informe de precisión y viabilidad del OCR      |
| 4.6        | Corrección de defectos y pruebas de regresión  | 3 d  | 22/10/2026 | 26/10/2026 | 4.3, 4.4, 4.5 | Secuencial respecto a resultados de pruebas              | Versión candidata para implementación          |
| 4.7        | Aceptación preliminar                          | 0 d  | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 4.6           | Hito secuencial; cierre de Fase 4 y predecesor de Fase 5 | Resultado preliminar de aceptación             |



RESTAURANTE MATEOS

PROYECTO: RESTGEST MATEOS

PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

Informe de Planificación del Proyecto

CÓDIGO: PA-PPR-INF-001

VERSIÓN: 1.0

ELABORACIÓN: 26/08/2026

ÚLTIMA REVISIÓN: 26/08/2026

PÁGINA: 21/26

## 9.5 Fase 5 - Implantación y Despliegue

La fase se ejecuta del **27/10/2026** al **02/11/2026**, con una duración de **5 días laborables**. La responsabilidad principal corresponde a Aguilar Guillen Erick Mateo (operaciones de desarrollo) y Paredes Medina Steven Eduardo (coordinación técnica).

| Código EDT | Actividad                                    | Dur. | Inicio     | Fin        | Pred.    | Ejecución                                                | Entregable                                         |
|------------|----------------------------------------------|------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.1        | Preparación de infraestructura de producción | 2 d  | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 4.7      | Paralela con 5.2                                         | Entorno de producción configurado                  |
| 5.2        | Configuración y carga de datos iniciales     | 2 d  | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 4.7      | Paralela con 5.1                                         | Datos maestros y configuración inicial cargados    |
| 5.3        | Capacitación inicial para piloto             | 1 d  | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 5.1, 5.2 | Secuencial                                               | Usuarios piloto capacitados                        |
| 5.4        | Implementación piloto en sucursal 2          | 1 d  | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 5.3      | Secuencial                                               | RestGest Mateos operativo en sucursal 2            |
| 5.5        | Monitoreo y ajustes del piloto               | 1 d  | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 5.4      | Secuencial                                               | Informe del piloto y versión ajustada              |
| 5.6        | Despliegue definitivo                        | 0 d  | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 5.5      | Hito secuencial; cierre de Fase 5 y predecesor de Fase 6 | RestGest Mateos habilitado para las dos sucursales |

## 9.6 Fase 6 - Capacitación, Documentación y Cierre

La fase se ejecuta del **03/11/2026** al **04/11/2026**, con una duración de **2 días laborables**. La responsabilidad principal corresponde a Paredes Medina Steven Eduardo (cierre) con participación de los cuatro integrantes.

| Código EDT | Actividad                               | Dur. | Inicio     | Fin        | Pred.         | Ejecución               | Entregable                                                       |
|------------|-----------------------------------------|------|------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6.1        | Consolidación de manuales               | 1 d  | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 5.6           | Paralela con 6.2 y 6.3  | Manual operativo y manual administrativo                         |
| 6.2        | Entrega de documentación técnica        | 1 d  | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 5.6           | Paralela con 6.1 y 6.3  | Documentación de arquitectura, base de datos y despliegue        |
| 6.3        | Capacitación final                      | 1 d  | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 5.6           | Paralela con 6.1 y 6.2  | Registro de capacitación del personal                            |
| 6.4        | Validación final y lecciones aprendidas | 1 d  | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 6.1, 6.2, 6.3 | Secuencial              | Informe final de cumplimiento y registro de lecciones aprendidas |
| 6.5        | Aceptación formal y cierre del proyecto | 0 d  | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 6.4           | Hito final del proyecto | Acta de aceptación firmada e informe de cierre                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto </p> | <p> <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 24/26 </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y CIERRE

La aceptación final se realizará con base en evidencia funcional y documental. Los criterios principales son:

- funcionamiento de las dos sucursales y vistas individuales/consolidadas;
- configuración de menú diario sin modificación de código;
- conteo rápido de almuerzos, proteínas y extras;
- registro e historial de ventas;
- inventario con entradas, salidas, ajustes, niveles mínimos y alertas;
- registro y consulta de gastos por categoría y sucursal;
- reportes de ventas, inventario, gastos y comparación entre sucursales;
- autenticación y permisos conforme al rol;
- resultados satisfactorios de pruebas funcionales, seguridad, usabilidad y rendimiento;
- respaldo/restauración probado;
- reconocimiento óptico de caracteres evaluado y mantenido como apoyo opcional si no cumple la precisión prevista;
- piloto de la sucursal 2 sin defectos críticos bloqueantes;
- documentación técnica, manuales y capacitación completados;
- acta de aceptación formal del producto.

## 11 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

La elaboración, revisión y aprobación documental se separan para mantener independencia de control.

| ACCIÓN        | NOMBRE Y CARGO                                                        | FIRMA | FECHA      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Elaborado por | Paredes Medina Steven Eduardo - Director del Proyecto / Líder Técnico |       | 26/08/2026 |
| Revisado por  | Llerena Garcés Gabriel Stefano - Responsable de Base de Datos y Datos |       | 26/08/2026 |
| Aprobado por  | Ing. Torres Paulo - Docente responsable                               |       | _____      |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto</p> | <p><b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 25/26</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12 CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                   | Fecha      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.0     | Creación inicial del Informe de Planificación del Proyecto RestGest Mateos con línea base de 61 días laborales, EDT, dependencias, recursos, presupuesto máximo de USD 250, calidad, riesgos, comunicaciones y actividades detalladas. | Paredes Medina Steven Eduardo | 26/08/2026 |

## 13 ANEXOS

### Anexo A. Resumen de la EDT

La EDT completa se encuentra representada en las tablas de la Sección 9 y en el archivo de Microsoft Project. La jerarquía principal es:

1. Planificación y Análisis de Requisitos.
2. Diseño del Sistema.
3. Desarrollo del Sistema.
4. Pruebas y Aseguramiento de la Calidad.
5. Implantación y Despliegue.
6. Capacitación, Documentación y Cierre.

### Anexo B. Cadena de control entre fases

| Cierre de fase                        | Habilita         |
|---------------------------------------|------------------|
| 1.9 Validación y cierre de requisitos | Fase 2           |
| 2.7 Validación del diseño             | Fase 3           |
| 3.10 Integración completa de módulos  | Fase 4           |
| 4.7 Aceptación preliminar             | Fase 5           |
| 5.6 Despliegue definitivo             | Fase 6           |
| 6.5 Aceptación formal y cierre        | Fin del proyecto |

### Anexo C. Archivos de planificación

- RestGest\_Mateos\_MS\_Project.xml: cronograma compatible con Microsoft Project, con sangrías, hitos y predecesores.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>RESTAURANTE MATEOS</b><br/> <b>PROYECTO: RESTGEST MATEOS</b><br/> <b>PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS</b><br/> Informe de Planificación del Proyecto </p> | <p> <b>CÓDIGO:</b> PA-PPR-INF-001<br/> <b>VERSIÓN:</b> 1.0<br/> <b>ELABORACIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> 26/08/2026<br/> <b>PÁGINA:</b> 26/26 </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- RestGest\_Mateos\_Dependencias.txt: guía resumida de relaciones paralelas y secuenciales.
- Informe\_Planificacion\_RestGest\_Mateos.tex: código fuente del presente informe.